الشيت الأول

اشرح المكونات الرئيسية للحاسب الآلي ووظيفة كل مكون.

الإجابة:

يتكون الحاسب الآلي من ثلاثة أجزاء رئيسية تعمل بتناغم لإنجاز المهام:

- **الذاكرة :(Memory)** هي المكان الذي يتم فيه تخزين البرامج والبيانات التي يحتاجها الحاسوب .تنقسم الذاكرة إلى قسمين أساسيين :
  - **الذاكرة الأساسية :(Main Memory)** تستخدم لتخزين البيانات والتعليمات التي يتم استخدامها حاليًا بواسطة المعالج .
  - **الذاكرة الإضافية :(Mass Memory)** تستخدم لتخزين البيانات والبرامج بشكل دائم حتى عند إيقاف تشغيل الحاسوب، مثل الأقراص الصلبة والأقراص المرنة .
- **وحدات الإدخال والإخراج :(Input/Output Units)** هي الوسائل التي تسمح للحاسوب بالتفاعل مع العالم الخارجي .
  - **وحدات الإدخال :(Input Units)** تستخدم لإدخال البيانات والبرامج إلى الحاسوب، مثل لوحة المفاتيح والفأرة والماسح الضوئي .
  - **وحدات الإخراج :(Output Units)** تستخدم لإخراج النتائج والمعلومات من الحاسوب، مثل الشاشة والطابعة والسماعات .
- **وحدة المعالجة المركزية :(CPU)** هي "دماغ" الحاسوب، حيث تقوم بتنفيذ التعليمات ومعالجة البيانات .تتكون وحدة المعالجة المركزية من عدة أجزاء رئيسية، بما في ذلك وحدة الحساب والمنطق (ALU) والمسجلات ووحدة التحكم .

قارن بين الذاكرة الأساسية والذاكرة الإضافية في الحاسوب.

الإجابة:

الميزة	الذاكرة الأساسية(Main Memory)	الذاكرة الإضافية(Mass Memory)
الوظيفة	تخزين البيانات والتعليمات التي يتم استخدامها حاليًا بواسطة المعالج.	تخزين البيانات والبرامج بشكل دائم.
الوصول	وصول سريع ومباشر بواسطة المعالج.	وصول أبطأ نسبيًا مقارنة بالذاكرة الأساسية.
التطاير	متطايرة (تفقد البيانات عند إيقاف تشغيل الحاسوب).	غير متطايرة (تحتفظ بالبيانات عند إيقاف تشغيل الحاسوب).
السعة	عادة ما تكون أقل سعة من الذاكرة الإضافية.	عادة ما تكون أكبر سعة من الذاكرة الأساسية.
الأمثلة	ذاكرة الوصول العشوائي(RAM)	القرص الصلب، القرص الصلب الخارجي، USB flash drive

وضح المقصود بالناقلات في بنية الحاسوب، واشرح أنواعها المختلفة ووظيفة كل نوع.

الإجابة:

الناقلات (Buses) هي عبارة عن مجموعة من الأسلاك أو المسارات التي تربط بين مكونات الحاسوب المختلفة وتسمح لها بالاتصال والتواصل فيما بينها .تقوم الناقلات بنقل البيانات والعناوين وإشارات التحكم بين وحدات المعالجة المركزية والذاكرة ووحدات الإدخال والإخراج .

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الناقلات :

- **ناقل العناوين :(Address Bus)** يستخدم لتحديد عنوان الذاكرة أو عنوان وحدة الإدخال/الإخراج التي سيتم إرسال البيانات إليها أو استقبالها منها .
- **ناقل البيانات :(Data Bus)** يستخدم لنقل البيانات الفعلية بين وحدات الحاسوب المختلفة .
- **ناقل التحكم :(Control Bus)** يستخدم لنقل إشارات التحكم والتوقيت بين وحدات الحاسوب، والتي تتحكم في عمليات القراءة والكتابة والتحكم في التدفق .

اشرح باختصار المنطق الرقمي وأهميته في تصميم الحاسب الآلي.

الإجابة:

المنطق الرقمي هو نظام رياضي يعتمد على القيم الثنائية (0 و 1) لتمثيل ومعالجة المعلومات .يعود الفضل في ظهوره إلى العالم جورج بول، الذي وضع الأساس لما يعرف بالجبر البولياني .يستخدم المنطق الرقمي البوابات المنطقية) مثلAND ، OR، (NOTلتنفيذ العمليات المنطقية واتخاذ القرارات داخل الحاسوب .

المنطق الرقمي ذو أهمية قصوى في تصميم الحاسب الآلي لأنه:

- يوفر أساسًا للتمثيل الموثوق للمعلومات باستخدام نظام العد الثنائي .
- يسهل تصميم الدوائر الإلكترونية التي تنفذ العمليات الحسابية والمنطقية .
- يمكّن من بناء أنظمة معقدة من خلال تجميع البوابات المنطقية الأساسية.

ما هي الخطوات الرئيسية التي يقوم بها المعالج لتنفيذ برنامج؟

الإجابة:

يقوم المعالج بتنفيذ البرامج على أربع خطوات رئيسية :

1. **إحضار :(Fetch)** قراءة الأمر التالي من الذاكرة (الرئيسية أو الثانوية) وتخزينه مؤقتًا في المعالج .
2. **فك الشفرة :(Decode)** تفسير الأمر لتحديد العملية التي يجب تنفيذها والبيانات التي يجب استخدامها .
3. **تنفيذ :(Execute)** تنفيذ العملية المحددة في الأمر، باستخدام وحدة الحساب والمنطق .(ALU)
4. **الكتابة :(Writeback)** تخزين نتيجة العملية في الذاكرة أو في أحد المسجلات، ثم إحضار الأمر التالي .

اشرح وظيفة وحدة الحساب والمنطق (ALU) في المعالج.

الإجابة:

وحدة الحساب والمنطق (ALU) هي جزء أساسي من المعالج وهي المسؤولة عن تنفيذ العمليات الحسابية (مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة) والعمليات المنطقية) مثل AND و OR و .(NOT تعتبر ALU بمثابة "الآلة الحاسبة" داخل المعالج، حيث تقوم بإجراء العمليات الفعلية على البيانات .

وضح أهمية وحدة التزامن (Clock) في وحدة المعالجة المركزية.

الإجابة:

وحدة التزامن (Clock) تولد نبضات كهربائية منتظمة تحدد سرعة وتوقيت تنفيذ العمليات داخل المعالج .تقاس سرعة المعالج بتردد هذه النبضات (بالهرتز) .تعمل نبضات الساعة على مزامنة عمل المكونات المختلفة داخل المعالج، مما يضمن تنفيذ العمليات في تسلسل صحيح وفي الوقت المناسب . بدون وحدة التزامن، سيكون من الصعب تنظيم تدفق البيانات والتعليمات داخل المعالج .